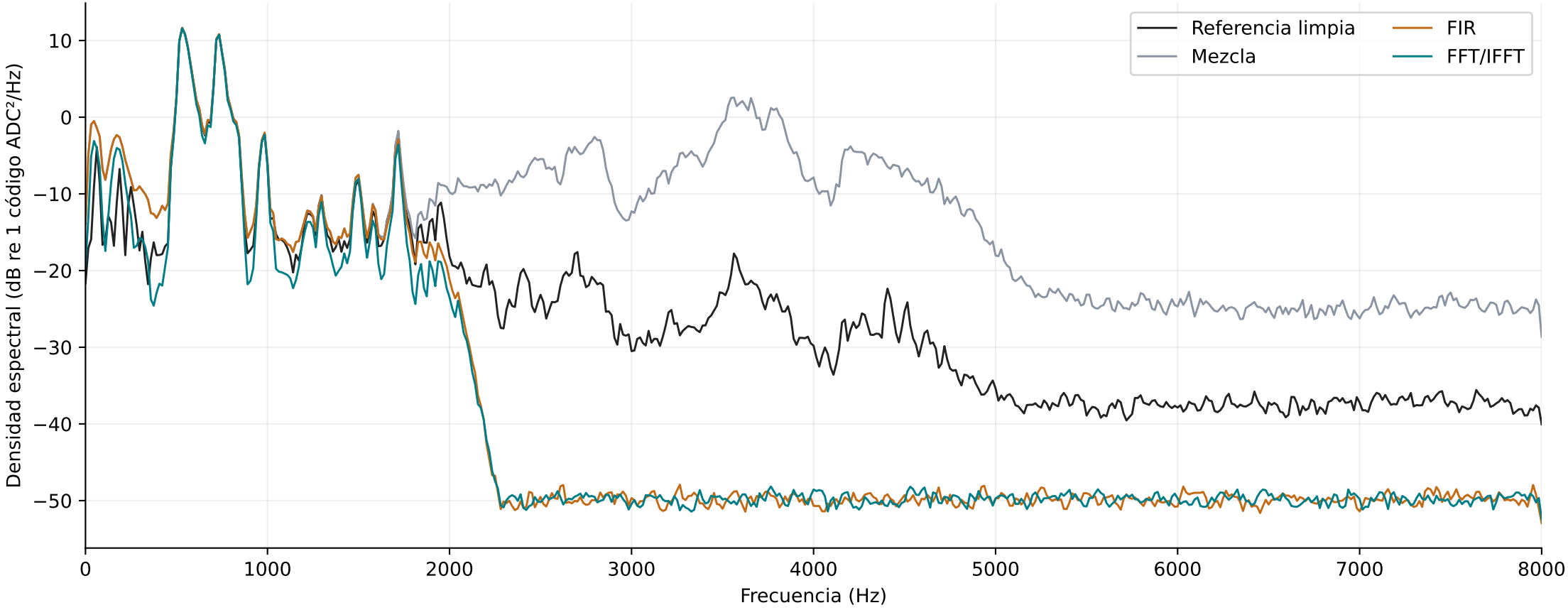
P3 · repetición 1 · captura 21
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3



Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	1151.59	1.69	N/D	N/D	N/D
FIR	178.66	9.78	8.09	98.62	0.00
FFT/IFFT	119.39	11.53	9.84	92.85	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas completas con referencia, comunes a las cuatro señales.
MSE/SNR: 23040 muestras con referencia. Energía útil: 23040 muestras con contexto completo.